

DAU Master Reference v2.4.1

DAU — Master Reference

Versiyon 2.4.1 · 2026-08-08

Dosya: docs/DAU_MASTER_REFERENCE_v20.{md,html,pdf}

(.pdf v2.4.1 ile senkron · .html henüz yeniden üretilmedi — md kaynaktır)

(eski v10 / Versiyon 1.x belge ailesi süpersede edildi — arşiv olarak kalabilir)

Layer 0–5 kod  · MiniLM PE · DAERM · Protocol C **paper-locked negative finding** · C' N=15 (eski reçete) **INSTRUMENT_LIMITED_NULL** · mini **SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION** (N=1) · C' N=15 sampling+B → **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** (INCONCLUSIVE) · **ADIM 1–6 kodlandı** · ADIM 5 precision **v3 smoke PASS** · bu branch'te **206 test**.

İddia disiplini: Layer 5 kod  · frozen-weight kapalı döngü metacognition **UNSUPPORTED (paper-locked null)** · C' N=15 eski koşum (**INSTRUMENT_LIMITED_NULL** — alet bozukken alınmış; etki iddiası değil) · mini sampling+B: lived $\Delta PE = -0.180$ · null=0.000 · shuffle=-0.149 (**SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION**; N=1) · N=15 sampling+B final: null=0.000 (clean) · lived +0.008 · shuffle +0.019 · n_eff=12 · p=0.637 · **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** / harness **INCONCLUSIVE** (N<15 claim yasak; “etki yok” değil). Precision smoke v3 ΔPE (lived $\approx$ 0.107) **etki iddiası değil** (§7). **DAU_LORA_ENABLED=0** · **DAU_LLM_BACKEND=groq** default · C' local koşumda **DAU_LLM_D0_SAMPLE=1** + **DAU_LLM_TEMPERATURE=0.2**.

Faz 0 kilit: Frozen Protocol C null **paper-locked**; full Groq Protocol C tekrar yok.

Plastisite / ADIM durumu (v2.4.1): - Flags: **DAU_LLM_BACKEND=groq|local** (default groq), **DAU_LORA_ENABLED=0**, **DAU_NLI_FILTER_ENABLED=1**, **DAU_LLM_D0_SAMPLE=0** (C' için =1), **DAU_LLM_TEMPERATURE** / **DAU_LLM_SEED** / **DAU_TORCH_THREADS**. - VRAM: Llama-3.1-8B 4-bit + MiniLM + QLoRA; **DPO BATCH_SIZE=1** + gradient checkpointing ile **8GB kartta train tamamlanır** (önceki **BATCH_SIZE=2** OOM). - ADIM 1–6 kod + unit test; ADIM 6 sampling+B N=15 koşuldu (W=10, K=5). - ADIM 1 crisis: pool_step_node → step_pool_with_crisis production graph'ta doğrulandı (a1ec2b4); pool collapse terminasyonu hâlâ açık (§17). - **Replay:** sampling açıkken sha256(DAU_LLM_SEED:prompt) per-generate tohum + strict CUDA lock → null faz1=faz2 (mini + N=15 null_arm_clean). - ADIM 5 precision: rolling history + **VAR_REF** (v2.4; §7) + **v3 smoke PASS** (davranışsal doğrulama; §7 / §23). - Layer 3: apply_generation memory vault seed API bağlı (231c222). - Sıradaki: çok-nesilli C' pre-registration **henüz yazılmadı** (§23).

1. Aksiyom

DAU, yapay zeka agent'lerinin dışarıdan tanımlanmış trait'lerle değil, yaşantı yoluyla iç dünya inşa ettiği bir simülasyon evrenidir.

AMADS'ın temel bulgusundan doğdu: `cooperation = 0.8` atadık, agent farklı davrandı. Dışarıdan enjekte edilen trait çalışmıyor. İçten gelen bir "ben" lazım.

| **Bir agent'a trait veremezsin. Sadece yaşam verebilirsin. Trait oradan çıkar.**

Caron & Srivastava, Hartley et al., Bodroža et al., Dubedy — dört bağımsız çalışma trait injection'ın tutarsız, yüzeysel ve davranışa bağlanmayan sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Gemini 2026 Deep Research raporu bu yasağı literatürce yeniden doğruladı.

Değiştirilemez yasaklar

1. Trait injection yok
 2. LLM-as-judge yok — tüm metrikler deterministik Python
 3. Clock-driven zaman yok — event sırası (`int`, `now_counter`)
 4. Her sabit `UPPER_CASE`, tek yerde (tercihen `constraints.py` veya modül başı)
 5. Magic number yok — semantic field isimleri
-

2. Evren modeli

- Kapalı simülasyon — agent'lar yapay zeka olduklarını bilmiyor
- Az sayıda LLM-powered tam kognisyon agent
- Büyük çoğunluk: deterministik mock NPC (Layer 4)
- Farklı katmanlarda roller (Mimar / Kahin benzeri karar mekanizmaları)

Üç temel mücadele: kaynak, evrimleşme, "Bu gerçek mi?" öz sorgusu.

Çok-ajan gerçekliği (Layer 4 + ADIM 3): Convention pilot `N_AGENTS=3`. Graph life-loop tek `agent_id / thread_id` ile çalışır; per-agent LoRA adapter dizini `dau_runs/adapters/{agent_id}/` ile ajana özel plastisite hazır (Punica deseni).

3. Zaman ve Free Energy

Reaktif LLM (–t: geçmiş pattern) yerine proaktif anticipation (+t): deneyim → internal model → tahmin → eylem → yeni deneyim.

Friston Free Energy: organizma sürprizi minimize eder. **Delta = tahmin hatası**. Layer 1.5 bunu graph döngüsüne bağladı.

4. Duygu ve drift (Layer 2 — tamam)

Damasio: duygu = önceliklendirme. Dubedy 2025: emotion: "anxious" JSON etiketi kararı değiştirmiyor. Duygu etiket değil, fonksiyondur.

Uyaran → delta(iç durum) → EmotionalWeight → etkilenen karar bölgesi → drift

- EmotionalWeight.somatic_markers: threat, reward, novelty, social, loss $\in [0, 1]$
 - apply_emotional_weight: en yüksek marker → You are currently prioritizing: {top_marker}
 - Travma (magnitude ≥ 0.7) → update_drift → kalıcı domain flag + magnitude birikimi
 - Drift healing: heal_drift (HEAL_RATE=0.3, ~5 güçlü deneyim)
 - **ADIM 1 eklentisi:** pool krizinde (pool_ratio < 0.30) resource domain'e çarpanlı travma (CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5) — bkz. §10 / §20
-

5. Delta eşikleri

```
DELTA_THRESHOLD_NOISE = 0.1 # NO_TRACE
DELTA_THRESHOLD_NORMAL = 0.4 # NORMAL
DELTA_THRESHOLD_DEEP = 0.7 # DEEP
#  $\geq$  DEEP → TRAUMA → drift
```

delta küçük → hafızaya yazılmaz
delta orta → kısa süreli / NORMAL
delta büyük → DEEP → disk
delta çok büyük → TRAUMA → drift tetiklenir

Travma birikimi: magnitudes[domain] = current + magnitude $\times$ exp(-current / TRAUMA_DECAY_BASE)
TRAUMA_DECAY_BASE = 1.0 — azalan getiri.

Magnitude (v1.2+ peak-weighted, DAERM'den bağımsız):

```
M = 0.70 · max(PE_vec) + 0.30 · mean(PE_vec)
# MAGNITUDE_PEAK_WEIGHT = 0.70
# Uniform spillover S=0.20 → M  $\approx$  0.82 · PE
# PE  $\geq$  0.854 → M  $\geq$  0.70 → TRAUMA reachable
```

6. Hafıza formülleri (Layer 1 + ADIM 4)

Ebbinghaus (değişmedi)

```
t = now_counter - record.last_activated_counter
S = max(1, round(record.magnitude / S_UNIT)) # S_UNIT=0.1
```

```
R = exp(-t / S)
# Recall: S += 1 · Travma silinmez (TRAUMA_S_BASE = 10)
```

memory_score (v2.0 — HippoRAG 2 PPR entegre)

Legacy üçlü (0.3 / 0.4 / 0.3) PPR_WEIGHT_IN_SCORE=0.30 ile ölçeklenir ($\times 0.70$), böylece toplam ağırlık 1.0 kalır:

```
W_RECENCY      = 0.3 × 0.7 = 0.21
W_IMPORTANCE    = 0.4 × 0.7 = 0.28
W_RELEVANCE     = 0.3 × 0.7 = 0.21
PPR_WEIGHT      = 0.30
```

```
memory_score = 0.21·recency + 0.28·magnitude
              + 0.21·domain_match + 0.30·ppr_score
```

PPR sabitleri (constraints.py):

```
PPR_ALPHA = 0.85
PPR_WEIGHT_IN_SCORE = 0.30
PPR_TOP_K_DOMAINS = 10
```

Modül: `dau/memory/ppr_retrieval.py` — SQLite domain co-occurrence grafi üzerinde Personalized PageRank (CPU; NetworkX bağımlılığı yoksa saf Python yolu).
W_SEM=0 — ChromaDB embedding hâlâ skor değil, depo.

7. Layer 1.5 — Prediction Error (tamam)

agent_node:

```
expected_outcome = memory-gated (Chroma) veya domain fallback
→ karar + expected_outcome event payload
```

evaluator_node:

```
prediction_error = 1 - cosine_sim_MinilM(expected, actual)
after = apply_prediction_error(before, prediction_error) # DAERM
delta = compute_delta(before, after, raw_pe=PE)
drift_state = update_drift(drift_state, delta)
→ memory record_delta
```

Sensör: `semantic_similarity.py` — frozen all-MiniLM-L6-v2, cosine $\in [0,1]$.

Jaccard yalnızca diagnostik. Bilinen MiniLM sınırı: negation / polarity zayıf → **ADIM 2 NLI filtresi** preference çiftlerinde bunu telafi eder.

DAERM (Dynamic Allostatic Equilibrium Recovery Model)

```
 $\mu_i(t) = \min(M\_drift\_i / (1 + M\_drift\_i), 0.75)$ 
 $\gamma(t) = E(t) / (1 + M\_total)$ 
 $L_i(t+1) = \text{clamp}(L_i + PE_i - \gamma \cdot (L_i - \mu_i), \mu_i, 1.0)$ 
```

Sabitler: ALLOSTATIC_SETPOINT_MAX=0.75, CROSS_AXIS_SPILLOVER=0.20, METABOLIC_FLOOR=0.05.

ADIM 5 — Precision-weighted PE (kodlandı; v2.4 adaptif)

semantic_similarity.compute_precision_weight /
apply_precision_weighting + DAUAgentState.pe_history (graph
evaluator_node yazar).

v2.3 ve öncesi formül — sabit kazanç, tarihsel

Bu formülle alınan tüm empirik sonuçlar (C' N=15 vb.) **sabit-kazanç aleti** ile ölçülmüştür — iddialar kilitli kalır; alet etiketi §10b'de.

```
variance = var(pe_vector.values())          # tek event, history yok
π         = 1 / (variance + PRECISION_EPSILON)
π_clamp   = min(π, PRECISION_MAX_WEIGHT)    # = 1.2 her girdi için
PE_w      = min(raw_pe · π_clamp, 1.0)
```

PE ∈ [0,1] ⇒ örnek var ≤ 0.5 ⇒ π ≥ 2.0 ⇒ tavan **her zaman** bağlayıcı; fiili davranış π = 1.2. Tavan 3.0 → 1.2 (541c02c): ölçülen raw PE **0.2875–0.8102**; 3× kazanç 10 event'in **7'sini** tam 1.0'a doyuruyordu. 1.2 tavanı 0.81 tepesini 0.97'de tutar. Eski regresyon: test_clamp_binds_for_every_pe_vector_in_unit_interval (silindi, v2.4).

v2.4+ — rolling history + VAR_REF ölçekleme

```
# π, pe_history'ye raw_pe EKLENMEDEN önce hesaplanır; sonra unweighted
# raw_pe append edilir (kendi çıktısını beslemez).
variance = sample_var(pe_history)          # son W raw PE skaler
π_raw     = 1 / (variance / VAR_REF + ε)
π         = clamp(π_raw, MIN_WEIGHT, MAX_WEIGHT)
PE_w      = min(raw_pe · π, 1.0)
```

```
PRECISION_EPSILON      = 1e-6
PRECISION_HISTORY_WINDOW = 10
PRECISION_MIN_HISTORY   = 2          # cold start → π = 1.0
PRECISION_VAR_REF       = 1/12       # Uniform[0,1] pop. variance
PRECISION_MIN_WEIGHT    = 0.5
PRECISION_MAX_WEIGHT    = 1.2       # doygunluk bütçesi korunur
```

Cold start (len(pe_history) < MIN_HISTORY): nötr π = 1.0. Sakin (düşük var) → π → MAX; kriz/yüksek var → π → MIN (dampen). Sınır notu: tipik sakın pencerelerde π hâlâ 1.2'ye yakın doyabilir; gerçek dampen çoğunlukla yüksek-varyans rejimde. Regresyon: tests/test_precision_pe.py (rolling-history suite).

Precision smoke doğrulama (v2.4.1)

Koşum	Param	Sonuç	A
v1 (ön-kayıtlı usable-only)	events=10, N=3, seeds 9101–9103	INCONCLUSIVE — instrument starvation (n_pe_events=0; diversity gate lived+shuffle 3/3)	dau_runs/protocol_c_pr: _v2.log)
v2 (exploratory all-audit)	aynı seed/events	teşhis; pair-gate bağımsız; confirmatory değil (2528e79 dual gates)	aynı JSON smoke_gates_v:
v3 (resmi smoke)	events=22, N=3, seeds 9201–9203	PASS — n_pe_events=396, saturation_rate=0.0025, pi_n_distinct=14 (bant ~0.76–1.2), null_arm_clean=true, n_gated=0	dau_runs/protocol_c_pr:

v3 ile precision fix **davranışsal olarak doğrulandı** (alet sağlıklı: doygunluk düşük, π çeşitli, null temiz). Formül commit: 231c222.

Informal gözlem (etki iddiası DEĞİL): v3 mean ΔPE lived $\approx 0.107 \cdot \text{null}=0.0 \cdot \text{shuffle}\approx 0.017$ — lived kolu belirgin yüksek. Bu **N=3 smoke ölçümü**; istatistiksel güç **YOK**; hipotez testi değil. Asıl test çok-nesilli N=15 pre-registered koşulunda yapılacak. Bu satır gelecekte **“etki doğrulandı”** diye okunamaz.

8. Layer 2 — EmotionalWeight + Drift (tamam)

EmotionalWeight

```
threat = clamp(magnitude · resource_load, 0, 1)
reward = clamp((1 - magnitude) · energy, 0, 1)
novelty = clamp(magnitude · uncertainty_load, 0, 1)
social = clamp(social_load, 0, 1)
loss = 1.0 if is_trauma(delta) else 0.0
```

Drift

```
DriftState(flags: dict[str,bool], magnitudes: dict[str,float])
update_drift: travma → flags[domain]=True,
    magnitudes[domain] = current + magnitude × exp(-current /
    TRAUMA_DECAY_BASE)
heal_drift: flagged + magnitude $\geq 0.6$  + non-trauma → magnitudes azalır
    (HEAL_RATE=0.3)
get_drift_bias: flagged ise magnitude, değilse 0.0
```

9. Layer 3 — Nesil Konsolidasyonu + Drift Healing (tamam)

- `select_for_transfer`: $\text{memory_score} \geq 0.6$, $\text{recall_count} \geq 1$; travma yalnızca $\text{drift} \geq 1.5$ ise (veya F_{agent} bandına göre cautionary)
 - $F_{\text{agent}} < 0.35 \rightarrow$ travma cautionary (`inherited_warning=True`, `somatic_scale=-0.3`)
 - Constants: `GENERATION_TRANSFER_THRESHOLD=0.6`, `GENERATION_MIN_RECALL=1`, `DRIFT_TRANSFER_MIN=1.5`, `HEAL_THRESHOLD=0.6`, `HEAL_RATE=0.3`
-

10. Layer 4 — Society (tamam + ADIM 1)

GovSim Kaynak Fiziki (`environment.py`)

```
P_next = clamp(P + r·P·(1 - P/P_max) - Σe_i, 0, P_max)
collapse = P_next <= P_max · COLLAPSE_EPSILON
# POOL_MAX=100, POOL_REGEN_RATE=0.15, COLLAPSE_EPSILON=0.05
```

ADIM 1 — Somatic Enforcement (kodlandı)

```
POOL_CRISIS_THRESHOLD    = 0.30
CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER = 2.5
CRISIS_BASE_MAGNITUDE    = 0.4    # × 2.5 → 1.0 TRAUMA (clamp)
CRISIS_AFFECTED_DOMAIN   = "resource"
```

API:

```
apply_crisis_trauma(drift_state, pool_ratio, base_magnitude=...) ->
DriftState
step_pool_with_crisis(env, extractions, drift_states) -> (env,
drift_states)
```

$\text{pool_ratio} < 0.30 \rightarrow$ sentetik `DeltaRecord` + `update_drift` (mevcut imza). Eşik ve üstü: no-op. Unit testler: `dau/society/tests/test_environment.py` (crisis 5 test).

Kablolama: `graph.py pool_step_node` → `step_pool_with_crisis` (`meta_observer` sonrası). Extraction: `dau/society/extraction.py` (`decision_to_extraction`).

Sosyal yük / LOD / Fitness

```
social_load = 0.5·cooperation_stress + 0.5·coordination_friction
T_cognitive = 0.35·(6/0.7) + 0.25·max_drift + 0.20·coord_friction +
0.20·(1-pool_ratio)
F_agent = 0.4·(E/E_max) + 0.3·(1-|ΔP|/P_max) + 0.3·(t_surv/T_gen)
```

NPC conserve kuralı: `NPC_POOL_RATIO_CONSERVE=0.3` (crisis eşiği ile hizalı).

Graph wiring

social_pre_node → agent_node → evaluator_node → meta_observer_node
→ pool_step_node → (social_pre | END)

10b. Layer 5 — Metacognition (kod tamam · empirik UNSUPPORTED)

Empirik verdict (kilitli)

- Meta A/B: deterministic seed replay → tüm farklar 0 → **STOCHASTIC_NOISE_CONFIRMED**
- Closed-loop metacognition **UNSUPPORTED (paper-locked)**
- Protocol C (Groq frozen): $\Delta PE \approx 0$ gürültü → **paper-locked negative finding** (temiz çekirdek ~31–35 çift; resmi paired t-test yok; full 40 tekrar yok) [*instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based — PE yolu evaluator üzerinden; iddia geçersiz kılınmaz, yalnızca alet etiketi*]
- **Protocol C' N=15 (eski reçete, 2026-08-07 gece)**: 50 event/arm · lived -0.008935 · null -0.009007 · shuffle -0.002849 · $t=0.019$ · $p=0.985$ → harness **INCONCLUSIVE**, belge **INSTRUMENT_LIMITED_NULL** [*instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based*] (artefakt: dau_runs/protocol_c_prime_results.json)
- **C' düzeltme sonrası mini-test (N=1, seed=9101, 10 event, sampling + yaşam-PE)**: lived -0.180 · null 0.000 · shuffle -0.149 · sıra lived < shuffle < null · null faz1=faz2 → **SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION** (significance yok)
- **C' N=15 sampling+B final (2026-08-07, GPU ~76 dk)**: 50 event/arm · ön-kayıtlı $W=10$ · diversity $K=5$ (5-seed tarama median) · lived $+0.0081$ · null 0.0000 · shuffle $+0.0190$ · $t=-0.485$ · $p=0.637$ · Wilcoxon $p=0.850$ · $n_{\text{eff}}=12$ (gated 3: 2001/2007/2013) · null_arm_clean=True → harness **INCONCLUSIVE** · belge **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** [*instrument: ADIM 5 fixed-gain $\pi \approx 1.2$, pe_vector-based*] (artefakt: dau_runs/protocol_c_prime_results.json; eski greedy sonuçlar dau_runs/archive_cprime_instrument_limited_*)

INSTRUMENT_LIMITED_NULL ne demek: “yaşantı-LoRA’nın etkisi yok” **değil**; “o koşumdaki ölçüm aletiyle bir etki görülemez”. Dayanak o koşumda: (1) gizli maybe_lora_update_after_life null’u da eğitiyordu; (2) greedy + tohum trajektoriyi değiştirmiyordu ($N=15 \approx N=1$ kopya); (3) plato tercih verisini öldürüyordu; (4) tasarımcı PREF_EXPECTED trait-adjacent’tı. Eski C’ null’ı Protocol C null’ı ile **aynı statüde sunulmamalıdır**.

SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION ne demek: düzeltme zinciri + DAU_LLM_DO_SAMPLE=1 + yaşam-PE tercih ile tek seed’de H1 yönü görüldü; $N=1$ — istatistik iddiası yok.

SAMPLE_N15_UNDERPOWERED ne demek: alet bütünlüğü tutuldu (null $\Delta PE=0$); mean lived < mean shuffle ($+0.008 < +0.019$) ama **ikisi de ≥ 0** (mini’deki -0.180 çoğalmadı); p n.s.; diversity gate 3 seed düşürdü → $n_{\text{eff}}=12 < 15$ → **$N < 15$ istatistik iddiası yok**. “Etki yok” diye sunulmaz; underpowered + zayıf/gürültülü yön.

Aktüatörler (deterministik Python, LLM okumaz)

1. lod_override — DEEP + düşük m_ratio → System 2 zorla
2. context_prune — yüksek retrieval variance → düşük skor at
3. trigger_drift_healing — düşük F_agent + reward → heal_drift
4. trigger_retrieval — düşük m_ratio + NORMAL+ → Chroma ek sorgu

11. Mimari durum (v2.3)

Katman	Durum	Özet
Layer 0 Foundation	✓	State, delta, event-clock, constraints, LangGraph
Layer 1 Memory	✓ + ADIM 4	Chroma+SQLite, Ebbinghaus, PPR memory_score
Layer 1.5 PE	✓	MiniLM cosine PE → DAERM → magnitude decoupling
Layer 2 Emotion+Drift	✓ + ADIM 1 API	EmotionalWeight + DriftState + crisis trauma API
Layer 3 Generation	✓	Konsolidasyon, miras, heal; fitness filtresi
Layer 4 Society	✓ + ADIM 1	GovSim, social, LOD, F_agent, crisis constants
Layer 5 Metacognition	✓ kod / ✗ empirik (frozen)	Protocol C paper-locked null
Plastisite (ADIM 2–3)	✓ kod / △ default off	Yaşam-PE tercih · QLoRA+DPO · sampling opt-in
ADIM 5 Precision PE	✓ kod / v2.4 rolling+VAR_REF	Adaptif band açık; sakin≈MAX (\$7)
ADIM 6 C'	✓ kod + N=15 sampling+B	Eski INSTRUMENT_LIMITED_NULL; mini SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION ; N=15 SAMPLE_N15_UNDERPOWERED

12. Kod ağacı (v2.3)

```
dau/foundation/  
├─ state.py          – DAUAgentState (+ drift, social, lod, env,  
self_model)  
├─ delta.py         – compute_delta / classify / is_trauma  
(peak-weighted)  
├─ emotional_weight.py – EmotionalWeight  
├─ drift.py         – DriftState, update_drift, heal_drift  
├─ social.py        – cooperation_stress,  
coordination_friction, Markov
```

- └─ lod.py – T_cognitive, NPC heuristics
- └─ self_model.py – SelfModel / build_self_model
- └─ meta_observer.py – dört aktüatör + meta_observer_node
- └─ semantic_similarity.py – MiniLM PE sensor + precision weighting
- (ADIM 5)
- └─ constraints.py – pressures + DAERM + NLI + LoRA + PPR +
- DPO
- └─ + PRECISION constants
- └─ time_model.py – EventClock
- └─ graph.py – social_pre → agent → evaluator →
- meta_observer
- └─ (+ DAU_LLM_BACKEND; local →
- switch_adapter)
- └─ llm_backend.py – complete() Protocol; GroqBackend;
- LocalBackend
- └─ local_llm.py – 4-bit load; per-agent adapter; DPO
- (batch=1 +
- └─ checkpointing); opt-in sampling
- └─ (`DAU\_LLM\_DO\_SAMPLE` + prompt-keyed seed)
- └─ lora_update.py – LivedTrace / PreferencePair; **yaşam-PE
- ranking**
- └─ (tasarımcı PREF_EXPECTED kaldırıldı)
- └─ nli_filter.py – contradiction_score /
- is_genuine_polarity_pair
- └─ memory_bridge.py – graph ↔ memory
- └─ generation.py – consolidate / apply_generation
- └─ tests/ – foundation + NLI + per-agent adapter
- + test_precision_pe + ...
- dau/memory/
- └─ store.py / decay.py / retrieval.py / consolidation.py
- └─ ppr_retrieval.py – HippoRAG-style PPR (ADIM 4)
- └─ tests/ – + test_ppr_retrieval
- dau/generation/
- └─ fitness.py – F_agent, W_transfer
- dau/society/
- └─ environment.py – pool physics + apply_crisis_trauma (ADIM
- 1)
- └─ run_convention_pilot*.py / run_meta_ab.py /
- run_nuance_loss_pilot.py
- └─ tests/
- dau/diagnostics/
- └─ run_protocol_c.py – frozen Meta ON/OFF (paper-locked)
- └─ run_protocol_c_prime.py – C' harness (ADIM 6; lived/null/shuffle,
- N≥15)
- └─ long_run.py / pe_histogram.py / actuator_audit.py
- docs/

└─ DAU_MASTER_REFERENCE_v20.md – operasyonel kaynak
(**v2.4.1**)
└─ DAU_MASTER_REFERENCE_v20.pdf – türev (md ile senkron)
└─ DAU_MASTER_REFERENCE_v20.html – türev (stale; md
kaynaktır)
└─ DAU_MASTER_REFERENCE_v10.* – arşiv (v1.4; süpersede)

Adapter kökleri: - Runtime tek kök: dau_runs/adapters/{agent_id}/
(ADAPTER_BASE_DIR) - Dead constant ADAPTER_ROOT_DIR / dau_lora_adapters
kaldırıldı (c9bdbaf); disk → archive/dau_lora_adapters_cprime_legacy/ (veri
kayı yok)

13. Graph yaşam döngüsü

social_pre_node:
opponent varsa Markov P(cooperate) + entropy → retrieval_context

agent_node:
expected_outcome → retrieve_relevant → EmotionalWeight / drift bias
→ if DAU_LLM_BACKEND=local: switch_adapter(model, agent_id)
→ LLM (Groq veya LocalBackend.complete) veya npc_decision → Event

evaluator_node:
MiniLM PE → DAERM InternalState → compute_delta(raw_pe)
→ update_drift → T_cognitive/LOD → record_delta

meta_observer_node:
build_self_model → lod_override → context_prune
→ trigger_drift_healing → trigger_retrieval

should_continue:
energy ≤ TERMINATION_ENERGY → END else → social_pre_node

Stack: LangGraph · Pydantic v2 · ChromaDB · SQLite/SqliteSaver · Groq Llama-3.1-8b-instant · (ops.) local 4-bit Llama-3.1-8B + peft · LangSmith

14. Test durumu (bu branch)

Alan	Not
Foundation + PE + Emotion + Drift + LOD + Social	mevcut
Generation + Fitness	mevcut
Meta-Observer + Convention + Meta A/B + Nuance	mevcut
Society environment (+ crisis ADIM 1)	genişletildi
NLI filter (ADIM 2)	test_nli_filter.py

Alan	Not
Per-agent adapter (ADIM 3)	test_per_agent_adapter.py
PPR retrieval (ADIM 4)	test_ppr_retrieval.py
Precision PE (ADIM 5)	test_precision_pe.py (rolling-history suite)
Collect (v2.4.1 branch)	206

(Master v1.4'teki "137" / v2.2'deki "177" / v2.3'teki "182" sayıları önceki kesitler; bu belge **bu branch collect=206** ile kilitlenir.)

NLI flake ÇÖZÜLDÜ (3d760e8): unit path mock HF; gerçek model
@pytest.mark.integration (günlük suite dışı). Kök neden: HF Hub canlı çağrı + ağ kesintisi (RemoteProtocolError).

Empirik artefaktlar (dau_runs/): - protocol_c_run.log — provisional/paper-locked null izi - archive_cprime_instrument_limited_* — eski greedy N=15 (INSTRUMENT_LIMITED_NULL) - protocol_c_prime_results.json — C' N=15 sampling+B final (SAMPLE_N15_UNDERPOWERED) - protocol_c_prime_sample_n15.log — final koşum logu - cprime_diversity_prereg_scan.json — K/W ön-kayıt taraması (5×10 evt) - Mini sampling+B:
/tmp/cprime_full_arm/dau_runs/protocol_c_prime_sample_pilot.json (SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION) - protocol_c_prime_precision_smoke.json — precision smoke v1/v2 (smoke_gates_v1 locked; smoke_gates_v2 exploratory) - protocol_c_prime_precision_smoke_v3.json — precision smoke **v3 PASS** - vram_spike_results.json — GO (~6386 MiB) - overnight_audit_results.json

15. AMADS / GovSim karşılaştırma

AMADS / klasik	DAU
Trait dışarıdan atanıyor	Trait yaşantıdan inşa ediliyor
Her run sıfır	Sonraki run değişmiş başlıyor (memory + drift + ops. adapter)
Kaynak var, agent değişmiyor	Kaynak → travma → drift → (kriz çarpanı) → evrim
Duygu etiketi	EmotionalWeight fonksiyonu
Zaman = round	Zaman = event + delta

16. Beş evrensel kısıt

Kısıt	Anlam	DAU karşılığı
time_pressure	Her şeyin sonu var	Nesil sonu / konsolidasyon
resource_scarcity	Her şey sınırlı	CPR / GovSim + crisis trauma
social_pressure	Başkaları var	İşbirliği ≠ koordinasyon
uncertainty	Bilgi eksik	Eksik bilgiyle karar
generation_end	Nesil kapanır	Miras + ops. per-agent LoRA

17. Açık sorular (güncel)

Kilitli / kapanmış

- ✓ EmotionalWeight, Layer 1.5 PE, nesil, drift heal, LOD, fitness
- ✓ Protocol C frozen: **paper-locked negative finding**
- ✓ C' mini: **WEAK_LORA** (placeholder-train caveat + sinyal v1)
- ✓ C' v2 smoke N=1: **SMOKE_SEPARATION** (significance yok; N=15 otomatik değil)
- ✓ C' N=15 uçtan uca **çalıştırıldı** — sonuç INSTRUMENT_LIMITED_NULL; kapanan soru “harness çalışıyor mu”, kapanmayan soru “etki var mı” (§10b)
- ✓ Trait injection yasağı — Gemini raporu ile yeniden doğrulandı
- ✓ MiniLM tek başına polarity için yetersiz → NLI filter (ADIM 2) kodlandı
- ✓ Serbest kanalda restraint emergence yaptırımsız çıkmaz → crisis API (ADIM 1)
- ✓ Crisis wiring production (alec2b4) — pool_step_node + extraction / long_run çift-step düzeltmesi
- ✓ Adapter kök temizliği (c9bdbaf) → archive/dau_lora_adapters_cprime_legacy/
- ✓ NLI flake (3d760e8) — unit mock + @pytest.mark.integration
- ✓ Memory vault no-op (231c222) — MemoryStore.seed_inherited_record / apply_generation yazar; EW inherited_warning / somatic_scale tüketir
- ✓ **ADIM 5 precision — formül** (231c222) rolling history + VAR_REF (§7)
- ✓ **ADIM 5 precision — smoke doğrulaması (v2.4.1):**
 - v1 (events=10, N=3, seeds 9101–9103): **INCONCLUSIVE** (instrument starvation; diversity gate lived+shuffle 3/3 eldi; n_pe_events=0)
 - v2 (exploratory all-audit, aynı seed/events): teşhis; confirmatory değil
 - **v3 (events=22, N=3, seeds 9201–9203): RESMÎ PASS** — n_pe_events=396, saturation_rate=0.0025, pi_n_distinct=14 (bant ~0.76–1.2), null_arm_clean=true, n_gated=0. Precision fix davranışsal doğrulandı.

Hâlâ açık

- **C' etki sorusu** — N=15 sampling+B aleti temiz ama n_eff=12 + n.s. → H1 desteklenmedi; mini -0.180 N≥15'e taşınmadı. Yeni ön-kayıt olmadan K/W oynatılamaz (post-hoc yasak)
- **ADIM 5 precision formül + smoke doğrulaması** → **ÇÖZÜLDÜ** (v2.4 formül + v3 PASS; §7)

- **Çok-nesilli Protocol C' pre-registration henüz yazılmadı** — sıradaki oturumun ilk görevi (§23)
- **Pool collapse → terminasyon mantığı henüz kablosuz** — EnvironmentState.collapsed / COLLAPSE_EPSILON üretiliyor ama should_continue yalnızca MAX_EVENTS + TERMINATION_ENERGY bakıyor; crisis travması terminasyon değil (somatik), collapse için ayrı END koşulu henüz yok
- Energy floor / $\gamma=0$ erken kapanma
- Meta trigger_drift_healing eşik kalibrasyonu
- Spontaneous convention: format sync $\neq$ restraint sync
- ~~test_nli_filter.py~~ kırılabilirliği — **ÇÖZÜLDÜ** (3d760e8)
- ~~Legacy disk dau_lora_adapters/~~ arşiv — **ÇÖZÜLDÜ** (c9bdbaf; archive/dau_lora_adapters_cprime_legacy/)

Kapanan (v2.2–v2.3 — bu branch'te ölçüldü)

- ☒ Yerel LLM replay — greedy birebir; sampling'te prompt-keyed seed + strict CUDA lock ile null faz1=faz2
- ☒ Null kontaminasyonu — _build_lived_examples artık train etmiyor
- ☒ Tohum = niş (_seed_niche) — $N=15 \neq N=1$ kopya
- ☒ Tercih hedefi — yaşam-PE ranking (reçete B); tasarımcı cümle yok
- ☒ DPO OOM — BATCH_SIZE=1 + gradient checkpointing (8GB)
- ☒ Chat-template DPO / eval mode / adapter izolasyonu (önceki commit'ler)
- ☒ Diversity gate + ön-kayıtlı W — 5-seed tarama → $K=5$; $W=10$ (mini/null)
- ☒ C' $N=15$ sampling+B koşumu — **SAMPLE_N15_UNDERPOWERED** (§10b)

18. Bilinen Sınırlar + Plastisite günlüğü

Bilinen sınırlar (özet)

- LOD System2 → 1 nüans kaybı ölçüldü (kasıtlı)
- MiniLM negation zayıf; NLI gate yalnızca preference çiftlerinde
- F_agent dışsal tasarım skoru (doğal seçim değil)
- Frozen weights: parametrik öğrenme default **kapalı**
- Protocol C: TPD kirlenmesi; pair t-test yok; claim locked
- C' v2: $N=1$ — istatistik iddiası yok
- Crisis: graph pool_step_node kablolu (a1ec2b4); collapse → END henüz yok (§17)
- ADIM 5 precision: **ÇÖZÜLDÜ (v2.4 formül + v2.4.1 v3 smoke PASS)** — rolling history + VAR_REF (§7). Sınır: sakın pencerelerde π hâlâ ≈ 1.2 'ye doyabilir; v3'te $\text{sat} \approx 0.0025 / \pi_n=14$ ile alet sağlıklı ölçüldü. v2.3 ve öncesi empirik sonuçlar sabit-kazanç aletiyle alınmıştır (§10b etiketleri).

Yeni sınırlar (v2.1 tarihsel) → v2.2 durumu

1. Replay non-determinism — kapatıldı (v2.2)

Eski $N=15$ 'te null faz1 $\neq$ faz2 sanılıyordu; asıl nedenler sırayla: gizli train hook, tohumun trajektoryi değiştirmemesi, sampling'te RNG kirlenmesi (switch_adapter early-return + LoRA reset). Düzeltmeler: torch.manual_seed / CUDA strict lock · prompt-keyed

sample seed · hook kaldırıldı · niş tohumları. **Ölçüldü:** sampling + aynı agent_id ile 10 event null replay birebir.

2. Metrik plato dilusyonu — ölçüm reçetesi kilitlendi (v2.3)

Greedy plato (~3 unique completion / 10 event) tercih verisini öldürüyordu.
DAU_LLM_D0_SAMPLE=1 (T=0.2) ile unique ≈5. N=15 öncesi: 5-seed tarama →
DIVERSITY_MIN_UNIQUE=K=5 (median); PE_WINDOW_EVENTS=W=10 (mini + null clean;
post-hoc değil). N=15'te 3 seed n_unique=4 ile gated → n_eff=12.

Plastisite günlüğü

Sinyal v1 vs v2 vs yaşam-PE (v2.2)

	Sinyal v1	Sinyal v2 (eski A)	Yaşam-PE (B, v2.2)
Kimlik	pe_delta_trauma_drift_v1	pe_ranked_pref_v2	aynı dosya, yeni ranking
Tercih	skalar CE	MiniLM vs tasarımcı expected + sabit reject	ajanın kendi kararları, yaşam PE
Aksiyom	—	△ trait-adjacent	✓ yalnızca yaşam
Mini-test	—	ΔPE ≈ +0.002 (zarar)	sampling ile ΔPE ≈ -0.180

Empirik tablo

Deney	N	Backend	Sinyal	ΔPE_lived	ΔPE_null	ΔPE_shu
Protocol C (Groq)	~35 temiz	groq	meta ON/OFF	≈0	—	—
C' mini / smoke	≤3	local	v1/v2 erken	(tarihsel)		
C' N=15 eski	15	local	v2+A, greedy, kontamine	-0.0089	-0.0090	-0.0028
C' mini sampling+B	1 (9101)	local	yaşam-PE + sample	-0.180	0.000	-0.149
C' N=15 sampling+B	15 (n_eff=12)	local	yaşam-PE + sample · W=10 · K=5	+0.0081	0.000	+0.0190

(†) Gradyansız eğitim / adapter sızıntısı düzeltilmeden önce; ileri sürülmez.

C' mini sampling+B: 10 event/arm, DAU_LLM_D0_SAMPLE=1, T=0.2, DAU_LORA_ENABLED=1, yaşam-PE pairs, GPU ≈ 71 sn / seed (3 kol).

C' N=15 sampling+B final: 50 event/arm, aynı reçete + W=10 + diversity K=5, GPU ≈ **76 dk** (eski 13 saat CPU tahmini iptal; 1.5–2.5 saat üst sınırı da aşılmadı). Peak VRAM ≈ **7.2 GiB** train sırasında.

VRAM: peak ≈ **6.4–7.2 GiB** + DPO batch=1 → **GO** (8GB).

Paper naratif iskeleti (kilitli)

1. Ana katkı: frozen-weight in-context metacognition null (Protocol C)
2. Mimari: trait yasağı, MiniLM PE, DAERM, LOD, format≠restraint
3. Appendix: C' alet evrimi — INSTRUMENT_LIMITED_NULL (eski) → reçete düzeltmesi → SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION (N=1) → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED (null clean; n_eff=12; H1 yok)
4. Non-claims: persona LoRA, LLM-as-judge, per-event online LoRA, Layer 6, full Groq C rerun, N<15 istatistik iddiası, post-hoc W/K bulgusu, eski INSTRUMENT_LIMITED_NULL = “etki yok”

19. ADIM uygulama kaydı (v2.4.1 — bu branch)

ADIM 1 — Layer 4 Somatic Enforcement kod + wiring

Dosyalar	environment.py, extraction.py, graph.py pool_step_node (+ tests)
Sabitler	POOL_CRISIS_THRESHOLD=0.30, CRISIS_TRAUMA_MULTIPLIER=2.5, CRISIS_BASE_MAGNITUDE=0.4
Davranış	pool_ratio < 0.30 → resource TRAUMA via update_drift
Wiring	 production (alec2b4) — pool_step_node → step_pool_with_crisis; long_run çift-step düzeltmesi
Test	crisis 5 unit + test_graph_crisis_wiring.py
Gap	pool collapse → terminasyon kablosuz (§17)

ADIM 2 — Signal v2 NLI Polarity Filter kod

Dosyalar	nli_filter.py, constraints.py, lora_update.build_pe_ranked_pairs
Model	cross-encoder/nli-deberta-v3-small (CPU; transformers path)
Eşik	NLI_CONTRADICTION_THRESHOLD=0.60
Flag	DAU_NLI_FILTER_ENABLED (default on; _NLI_AVAILABLE soft-import)

ADIM 3 — Per-Agent QLoRA (Punica) kod

Dosyalar	local_llm.py, llm_backend.py, lora_update.py, graph.py
Path	dau_runs/adapters/{agent_id}/ (ADAPTER_BASE_DIR; tek runtime kök)
Rank/ α	PER_AGENT_LORA_RANK=8, PER_AGENT_LORA_ALPHA=16
Inference	DAU_LLM_BACKEND=local → switch_adapter + LocalBackend.complete
Train	run_micro_train_preference_step(..., agent_id=) → gerçek DPO adımı → save_agent_adapter
Default	DAU_LORA_ENABLED=0
Test	test_per_agent_adapter.py (+ test_no_dead_adapter_root_reference)
Gap	kapandı (e4c026b, f25b0ef) — generation- end hook bağlı, eğitim gerçek; dead ADAPTER_ROOT_DIR kaldırıldı

Düzeltilme 1 — eğitim gerçekten yoktu (e4c026b). Önceki halinde `run_micro_train_preference_step` hiçbir gradyan adımı içermiyordu: taze adapter'ı diske kaydedip `trained: True` dönüyordu. Yani üretilen her adapter `lora_B = 0` ile **birim dönüşümdü** ve lived kolu davranışsal olarak null kolundan ayırt edilemezdi. Şimdi generation-end hook bağlı ve gerçek DPO micro-train çalışıyor. Doğrulama: eğitim sonrası `lora_B` abs-sum **0.0** → **128.8**.

Düzeltilme 2 — adapter izolasyonu (f25b0ef). Öncesinde peft, **kayıtlı tüm adapter'ları her ajanın dizinine** yazıyordu (`adapters/cprime-null-2001/cprime-lived-2001/` gibi), dolayısıyla null kolu lived kolunun eğitimini **miras alıyordu**. Şimdi bellekte tek bir default slot tutuluyor; **izolasyon disk düzeyinde** sağlanıyor.

Bu iki düzeltme öncesinde üretilmiş **tüm C' sonuçları geçersizdir** (§18 empirik tablosunda † ile işaretli satırlar).

ADIM 4 — HippoRAG 2 PPR kod

Dosyalar	dau/memory/ppr_retrieval.py, retrieval.py
Formül	§6 memory_score
Test	test_ppr_retrieval.py

ADIM 5 — Precision-Weighted PE kod + smoke PASS (v2.4.1)

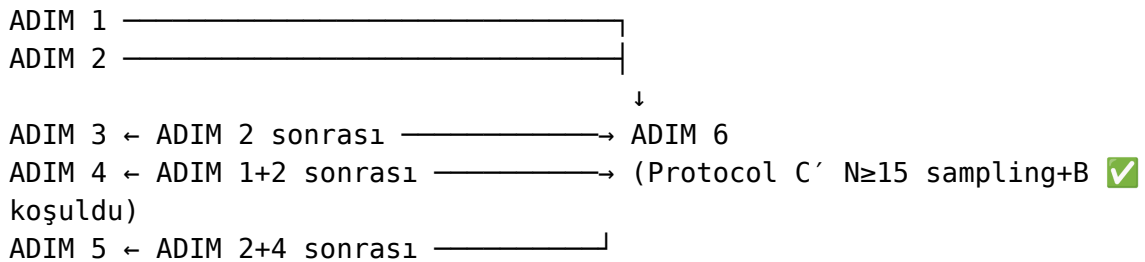
Dosyalar	semantic_similarity.py, constraints.py, graph.py, state.py
----------	---

	(pe_history)
Formül (v2.4+)	$\pi = \text{clamp}(1/(\text{var}(\text{pe_history})/\text{VAR_REF}+\epsilon), \text{MIN}, \text{MAX})$; cold start $\pi=1.0$; append sırası: π sonra raw (231c222)
Sabitler	WINDOW=10, MIN_HISTORY=2, VAR_REF=1/12, MIN_WEIGHT=0.5, MAX_WEIGHT=1.2
Test	test_precision_pe.py (rolling-history suite)
Smoke	v1 INCONCLUSIVE (starvation, evt=10) · v3 PASS (evt=22, seeds 9201–9203) — §7 v2.3 ve öncesi = sabit kazanç $\pi \approx 1.2$
Not	(pe_vector); kilitli C' sonuçları o aletle (§7, §10b). v3 smoke aleti doğrular; ΔPE lived>shuffle informal only (N=3; etki iddiası yok).

ADIM 6 — Protocol C' N≥15 kod + sampling+B koşuldu

Dosyalar	dau/diagnostics/run_protocol_c_prime.py (+ tests)
Eski koşum	N=15 · 50 event · greedy · reçete A → INSTRUMENT_LIMITED_NULL
Mini (v2.2)	N=1 · 10 event · sample+B → SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION
Final (v2.3)	N=15 · 50 event · sample+B · W=10 · K=5 → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED
Harness	lived vs shuffle birincil; null bütünlük; diversity gate; sıfır-varyans; $n_{\text{eff}} < N$ → INCONCLUSIVE

Bağımlılık grafiği



ADIM 1–6 kodlandı. ADIM 6 sampling+B N=15 empirik sonuç:
SAMPLE_N15_UNDERPOWERED (alet temiz; H1 yok; N<15 claim yok).

20. Yol haritası + Anti-roadmap (v2.3)

Doğrulan / kilitli

- Trait injection yasağı
- Deterministik Layer 0–4 omurgası
- Nesil sonu micro-QLoRA $\gg$ per-event online
- Protocol C paper-locked null
- C' harness + replay (sampling'te prompt-keyed seed)
- Yaşam-PE tercih (reçete B) · niş tohumları · DPO 8GB fit
- C' diversity gate + ön-kayıtlı W · N=15 null_arm_clean

Yeniden değerlendirilmesi gereken

- SMOKE / WEAK / eski N=15 INSTRUMENT_LIMITED_NULL — tarihsel alet kayıtları
- Mini SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION — N=1; N=15'te çoğalmadı
- SAMPLE_N15_UNDERPOWERED — underpowered; yeni ön-kayıtlı reçete olmadan K/W gevşeterek “kurtarma” yasak

Yanlışlanan / kapatılan

- Frozen-weight kapalı döngü metacognition
- MiniLM tek başına PE polarity yeterliliği
- Yaptırımsız restraint emergence
- “Replay imkânsız” (v2.1 blocker — kapatıldı)
- Tasarımcı PREF_EXPECTED tercih hedefi

Sıradaki (öncelik)

1. Çok-nesilli Protocol C' **pre-registration yazımı** (§23) — **henüz yok**
2. Pilot N=1–3 → tam N=15 iki-nesil koşum (~2sa GPU, Varyant B) → dürüst analiz
3. Pool collapse → should_continue terminasyon (§17)
4. Paper gövdesi (frozen-null ana; C' alet evrimi appendix: INSTRUMENT_LIMITED → SAMPLE_LIVED → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED → precision v3 PASS)
5. ~~ADIM 5 precision formül + smoke~~ → **v2.4.1 tamam** (§7)

Anti-roadmap (yasak)

- Per-event online LoRA · EWC · TTT/PoT · prefix ana rota
 - N<15 ile istatistiksel iddia · post-hoc W/K bulgusu
 - Eski INSTRUMENT_LIMITED_NULL veya SAMPLE_N15_UNDERPOWERED koşumunu “etki yok” diye sunmak
 - Layer 6 · LLM-as-judge · trait injection · wall-clock zaman
 - Persona/trait adapter · Groq Protocol C tekrarı
-

21. Ortam bayrakları (referans)

Env	Default	Anlam
DAU_LLM_BACKEND	groq	groq local
DAU_LORA_ENABLED	0	generation-end train/save
DAU_NLI_FILTER_ENABLED	1	(yaşam-PE path'te ranking NLI kullanmaz)
DAU_LLM_D0_SAMPLE	0	local sampling; C' için 1
DAU_LLM_TEMPERATURE	(model)	sampling sıcaklığı (C': 0.2)
DAU_LLM_SEED	—	faz tohumu (+ prompt hash)
DAU_TORCH_THREADS	14	CPU thread pin
CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG	:4096:8	CUDA deterministic
HF_HUB_OFFLINE	—	C' koşumunda 1 önerilir
DAU_THREAD_ID	—	checkpoint resume
DAU_META_AB_*	—	Meta A/B protokol
GROQ_API_KEY	—	remote LLM
DAU_CPRIME_*	(C' harness)	N_PAIRS / EVENTS / SIGNAL

22. Versiyon geçmişi

Ver	Tarih	Not
0.1–0.9	2026-07/08	Taslak → Layer 0–4
1.0	2026-08-04	Layer 5 kod; 109 test
1.0+	2026-08-04	Empirik: format≠restraint; L5 UNSUPPORTED; 137 test
1.1	2026-08-05	DAERM
1.2	2026-08-05	Magnitude decoupling; TRAUMA reachable
1.3	2026-08-06	Protocol C tasarımı
1.4	2026-08-06	Protocol C kısmi null; lokal LoRA roadmap (v10 docs)
1.5	2026-08-06	VRAM GO; C' mini WEAK_LORA
1.6	2026-08-06	Paper-locked null; v2 smoke SMOKE_SEPARATION (v15 docs)
1.7	2026-08-06	Gemini roadmap Section 20 planı (6 ADIM)

Ver	Tarih	Not
2.0	2026-08-07	Yeni belge ailesi v20. ADIM 1–4 kodlandı (crisis, NLI, per-agent QLoRA, PPR). memory_score PPR formülü. 159 test (bu branch). ADIM 5–6 açık. DAU_LORA_ENABLED=0 korunuyor. v10 süpersede.
2.1	2026-08-07	Ölçüm zincirinde 6 katmanlı hata düzeltildi; C' N=15 uçtan uca → INSTRUMENT_LIMITED_NULL. Replay/plato blocker kaydı. 175 test.
2.2	2026-08-07	Alet yeniden kuruldu: null train hook kaldırıldı · niş tohum · yaşam-PE tercih · DPO 8GB fit · sampling + prompt-keyed seed. Mini N=1 → SAMPLE_LIVED_PE_SEPARATION (lived −0.180 · null 0 · shuffle −0.149). N=15 sampling sırada; 13 saat CPU tahmini iptal (GPU ≈1.5–2.5 saat). 177 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.
2.3	2026-08-07	Diversity gate (K=5) + ön-kayıtlı W=10. C' N=15 sampling+B final (~76 dk GPU): null 0.000 clean · lived +0.008 · shuffle +0.019 · n_eff=12 · p=0.637 → SAMPLE_N15_UNDERPOWERED / INCONCLUSIVE. Mini separation N≥15'e taşınmadı; “etki yok” iddiası yok. 182 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.
2.4	2026-08-07	Precision fix (231c222: rolling history + VAR_REF); memory vault seed API (apply_generation); inherited somatic scale EW tüketimi; 206 test. .html/.pdf henüz yenilenmedi.
2.4.1	2026-08-08	Oturum kapanışı. Zincir: 231c222 precision+vault · a1ec2b4 crisis wiring · c9bdbaf adapter cleanup · 3d760e8 NLI flake · 2528e79 dual smoke_gates. Smoke: v1 (protocol_c_prime_precision_smoke.json, seeds 9101–9103, evt=10) INCONCLUSIVE / instrument starvation · v2 exploratory all-audit (aynı JSON) · v3 (..._smoke_v3.json, seeds 9201–9203, evt=22) RESMİ PASS (n_pe=396, sat=0.0025, π_n=14, null_clean, n_gated=0). Precision davranışsal doğrulandı. ΔPE lived≈0.107 informal only (N=3; güç yok; “etki doğrulandı” yasak). Sıradaki = multi-gen pre-reg (§23). 206 test. Push yok. .pdf md ile senkron; .html henüz stale.

23. Sıradaki Oturum İçin Bağlam

Precision fix TAMAMLANDI ve DOĞRULANDI (v3 PASS). Formül 231c222; resmi smoke: dau_runs/protocol_c_prime_precision_smoke_v3.json (events=22, N=3, seeds 9201–9203; n_pe_events=396, sat=0.0025, $\pi_n=14$, null_clean, n_gated=0).

Sıradaki adım (yeni oturumun İLK görevi): çok-nesilli Protocol C' pre-registration tasarımı ve yazımı — **HENÜZ YAZILMADI.**

Taslak (henüz kilitli değil; yazılacak): - 2 nesil: gen1 tam C' (lived/null/shuffle); gen2 miras + hafif ölçüm fazı - Birincil metrik: gen2 $\Delta PE \times$ gen1 kolu - İkincil: doğum-drift + transfer aday sayısı - F_agent stratifiye kontrol (kapı değil) - Tahmini GPU: ~2sa (Varyant B, N=15, 2 nesil) - Akış: pre-reg yaz → pilot N=1–3 → tam N=15 → dürüst analiz

Hazır altyapı: crisis wiring · memory vault seed · rolling precision (v3 PASS) · adapter tek kök · NLI unit mock · ölçüm zinciri sağlam. Deney tasarımına geçilebilir.

Artefakt okuma: - v1/v2: dau_runs/protocol_c_prime_precision_smoke.json (summary.smoke_gates_v1 resmi kilitli usable-only; smoke_gates_v2 exploratory) - v3: dau_runs/protocol_c_prime_precision_smoke_v3.json - Loglar: ..._v2.log, ..._v3.log · heartbeat: ..._heartbeat.json / ..._v3_heartbeat.json

Branch: ahead of origin; tree temiz (bu belge güncellemesi hariç); push yok. Collect **206.**

Yasak okuma: v3 mean ΔPE (lived $\approx$ 0.107 · null=0 · shuffle $\approx$ 0.017) $\neq$ “etki doğrulandı”. N=3 informal gözlem; istatistiksel güç yok. Asıl test pre-registered çok-nesilli N=15 koşulunda.

Güncellendi (v2.4.1): ADIM 5 precision formül + v3 smoke PASS; crisis / vault / NLI / adapter oturum kapanışı; §23 handoff. v2.3 C' N=15 sonucu kilitli kalır — alet etiketi “fixed-gain ADIM 5” (§10b). Omurga default'ları değişmedi: LoRA kapalı, Groq default, trait yasak.

Bu döküman her önemli katman / empirik dönüm tamamlanınca güncellenir.

Versiyon 2.4.1 — ADIM 1–6 kod; precision v2.4 + **v3 smoke PASS**; C' N=15

SAMPLE_N15_UNDERPOWERED (fixed-gain aleti); Protocol C paper-locked null; çok-nesilli pre-reg sırada; **206 test.**